Evidências de Testes e Bugtracking – Bibliotech Web

Projeto Integrador – Etapa 9

Gabriel Marostica

Outubro de 2026

Curso / turma: [preencher] · **Unidade curricular:** [preencher] · **Professor(a):** [preencher] **Repositório:** [colar aqui o link do repositório no GitHub]

1. Resumo

O sistema web foi testado em três níveis: (1) **116 testes automatizados JUnit** (os 85 da etapa 7 mais 31 novos para a API REST e o acesso ao banco); (2) **27 casos executados no navegador contra um MySQL 8 real**, que cobrem os casos manuais CT-M01 a CT-M18 do plano de testes da etapa 7 e casos novos da versão web; (3) **testes exploratórios**, que encontraram 3 bugs. No total foram registrados e corrigidos **6 bugs** (seção 5). Ao final, a suíte automatizada tem 0 falhas e os 27 casos manuais estão com resultado OK.

2. Ambiente de teste

Item	Detalhe
Java / banco	JDK 21; MySQL 8.0.46 (servidor real, não simulado)
Aplicação	API REST com Spring MVC + JDBC; front-end HTML/CSS/JS servido pela própria aplicação
Testes automatizados	JUnit 4.13.2, MockMvc do Spring, H2 em modo MySQL (com o mesmo `banco/schema.sql`)
Testes no navegador	Chromium automatizado (Playwright), 1280×800 e 390×800, contra a aplicação ligada ao MySQL
Bugtracking	registros no formato de *issues* do GitHub em `docs/bugtracking/` (seção 5)

Limitação deste ambiente de testes. O ambiente em que os testes foram executados não conseguia baixar as bibliotecas do Spring Boot (repositório Maven bloqueado). Por isso o código foi compilado e testado com o Spring MVC 4.3 e o servidor Jetty disponíveis no ambiente, usando exatamente as mesmas classes do projeto; o `pom.xml` do projeto usa o Spring Boot 3.3, e o código só usa classes do Spring que existem nas duas versões. A única parte que não pôde ser executada ali é a inicialização do Spring Boot (`BibliotechApplication`) e o `mvn test`: ao abrir o projeto no NetBeans pela primeira vez, rode `mvn test` e anexe o print em "Evidências a anexar" (seção 8).

3. Testes automatizados (JUnit)

Resultado da execução completa: **OK (116 tests), 0 falhas, 0 erros.**

Classe de teste	Testes	Origem	Foco
MultaPorDiaFixoTest	9	etapa 7	cálculo da multa
CalculoDiasAtrasoTest	7	etapa 7	dias de atraso
CodificadorSenhaPbkdf2Test	6	etapa 7	hash de senha
EmprestimoServicoTest	12	etapa 7	empréstimo e estoque

Classe de teste	Testes	Origem	Foco
DevolucaoServicoTest	7	etapa 7	devolução e multa
AutenticacaoServicoTest	7	etapa 7	login
AlunoServicoTest	10	etapa 7	cadastro de alunos
LivroTest	9	etapa 7	regras do livro
EmprestimoTest	9	etapa 7	regras do empréstimo
EntidadesValidacaoTest	9	etapa 7	validação das entidades
ExclusaoComEmprestimoTest	3	**etapa 9**	exclusão de aluno/livro com empréstimo (BUG-001)
RepositoriosJdbcTest	10	**etapa 9**	SQL, transações e chaves estrangeiras (H2 modo MySQL), pedidos simultâneos
ApiRestTest	18	**etapa 9**	todas as rotas REST, códigos HTTP, sessão, erros
Total	**116**		

Na etapa 7, os testes de acesso a banco foram dispensados pela atividade. Agora que há banco na aplicação, `RepositoriosJdbcTest` protege o SQL e as transações.

4. Casos de teste manuais executados no navegador (MySQL real)

Os casos do plano de testes da etapa 7 (CT-M01 a CT-M18) foram executados na aplicação web integrada ao MySQL. Os casos CT-W são novos (próprios da versão web) e os CT-X são exploratórios. O log completo está em `docs/evidencias/testes/execucao-casos-manuais.log` e os dados brutos em `resultados.json`.

4.1 Casos do plano de testes (CT-M)

Caso	Descrição	Resultado	O que foi observado
CT-M01	Login válido	**OK**	Abriu o Painel após o login (URL: dashboard.html).
CT-M02	Senha errada / login inexistente	**OK**	Mensagens: 'Login ou senha inválidos.' e 'Login ou senha inválidos.'.
CT-M03	Senha oculta e acesso sem login	**OK**	Campo de senha com type=password; abrir alunos.html sem login voltou para index.html; GET /api/alunos sem token = HTTP 401.
CT-M04	Aluno sem nome	**OK**	Mensagem no campo nome: 'Campo obrigatório.'; alunos gravados: 0.
CT-M05	Matrícula duplicada	**OK**	Aviso: 'Já existe um aluno com a matrícula A100.'; alunos gravados: 1.
CT-M06	Busca sem diferenciar maiúsculas	**OK**	Busca por 'SILVA' retornou 1 linha(s): Maria Silva A100 Editar Excluir.
CT-M07	Excluir aluno sem e com empréstimo	**OK**	Aluno sem empréstimo removido=True; aluno com empréstimo: aviso 'Não é possível excluir o aluno: ele possui empréstimos

Caso	Descrição	Resultado	O que foi observado
			registrados.', continua na lista=True; sistema responde=True.
CT-M08	Cadastrar e listar funcionário	**OK**	Aparece na lista=True; linhas no MySQL=1.
CT-M09	Livro com quantidade negativa / ano 0	**OK**	Tela: 'Informe um número inteiro maior ou igual a zero.' e 'Informe um ano com 4 dígitos (não pode ser futuro).'. API direta: HTTP 400 e 400 ("O campo 'ano' deve ser maior que zero."). Livros gravados: 0.
CT-M10	Empréstimo de 2 de 3 exemplares	**OK**	Aviso: 'Empréstimo registrado com sucesso.'; estoque no banco=1; tela de livros: 'Livro Tres A x 2000 1 un. Editar Excluir'.
CT-M11	Quantidade maior que o estoque	**OK**	Tela: 'Estoque insuficiente: "Livro Tres" tem 3 disponível(is).'. API direta: HTTP 409 "Livro 'Livro Tres' indisponível: pedidos 5, em estoque 1.". Empréstimos antes/depois=2/2; estoque=1.
CT-M12	Data prevista anterior a hoje	**OK**	Tela: 'A data prevista não pode ser anterior a hoje.'. API direta: HTTP 400 'A data prevista de devolução não pode ser anterior à data do empréstimo.'.
CT-M13	Devolução com 3 dias de atraso	**OK**	Diálogo: 'Aluno: Aluno Atrasado Dias de atraso: 3 Multa: R$,00'; aviso: 'Devolução registrada. Multa: R$,00.'; estoque 1→3; devolucao no MySQL: '3.00'.
CT-M14	Devolver duas vezes	**OK**	Segunda tentativa: HTTP 400 'Este empréstimo já foi devolvido.'; estoque continua 3.
CT-M15	Lista de pendentes antes/depois	**OK**	Antes da devolução apareceu=True; depois sumiu=True.
CT-M16	Senha do banco fora do código	**OK**	Sem a variável de ambiente o sistema recusa subir: 'PersistenciaException: Senha do banco não configurada. Defina a variável de ambiente BIBLIOTECH_DB_PASSWORD (ou -Dbibliotech.db.password).'. Ocorrências de senha no código-fonte: 0.
CT-M17	Sistema rodando em MySQL real	**OK**	Servidor MySQL 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4; linhas

Caso	Descrição	Resultado	O que foi observado
			gravadas (alunos, livros, empréstimos, devoluções): 3, 3, 3, 1.
CT-M18	Banco fora do ar durante empréstimo	**OK**	Mensagem na tela: 'Erro ao acessar o banco de dados.'; aplicação continuou respondendo=True; empréstimos 3→3; estoque 4→4 após religar o MySQL.

4.2 Casos da versão web (CT-W)

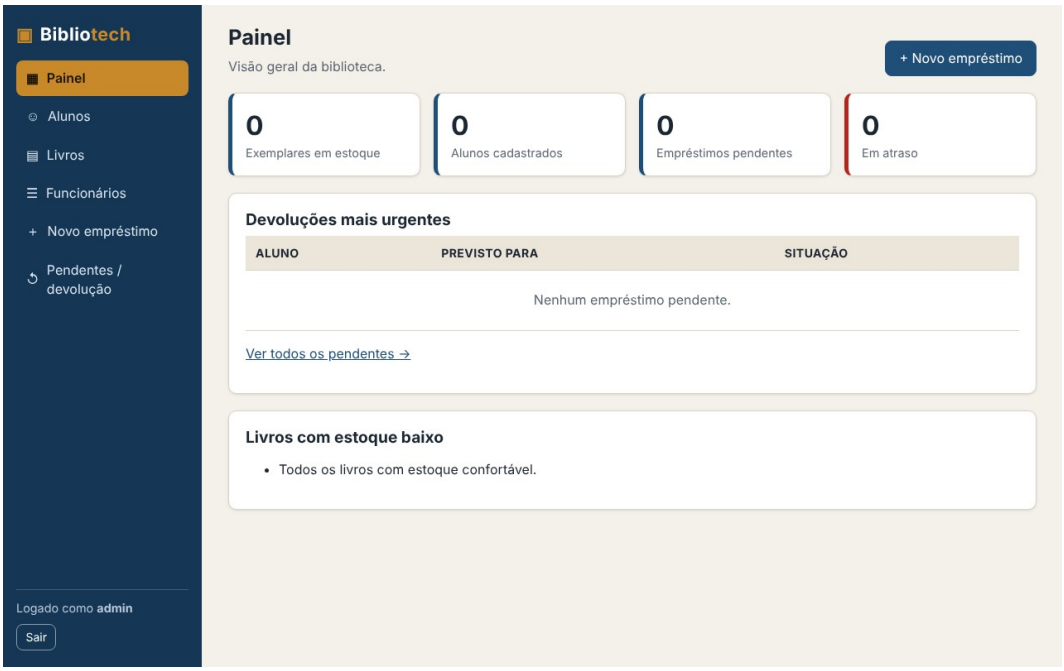
Caso	Descrição	Resultado	O que foi observado
CT-W01	Painel mostra os mesmos números da API	**OK**	Tela: {'ind-livros': '8', 'ind-alunos': '3', 'ind-pendentes': '2', 'ind-atrasados': '0'}; API: {'exemplaresEmEstoque': 8, 'alunos': 3, 'pendentes': 2, 'atrasados': 0}.
CT-W02	Sair encerra a sessão	**OK**	Depois de Sair, abrir dashboard.html voltou para o login.
CT-W03	Layout em tela de celular (390 px)	**OK**	Sem rolagem horizontal da página=True.
CT-W04	Erros de JavaScript no console	**OK**	Erros de página capturados: nenhum.

4.3 Casos exploratórios (CT-X)

Caso	Descrição	Resultado	O que foi observado
CT-X01	Texto maior que a coluna do banco (BUG-004)	**OK**	Nome com 400 caracteres: HTTP 400 "O campo 'nome' deve ter no máximo 120 caracteres.".
CT-X02	Id não numérico na URL (BUG-005)	**OK**	GET /api/alunos/abc: HTTP 400 "Valor inválido para o parâmetro 'id'.".
CT-X03	8 pedidos simultâneos pelo último exemplar (BUG-006)	**OK**	Códigos HTTP: [201, 409, 409, 409, 409, 409, 409, 409]; estoque final=0.
CT-X04	Texto com HTML/JavaScript no nome (XSS)	**OK**	O texto aparece literalmente na tabela e o script não executou.
CT-X05	Token inválido e ausente	**OK**	Token falso: HTTP 401; sem token: HTTP 401.

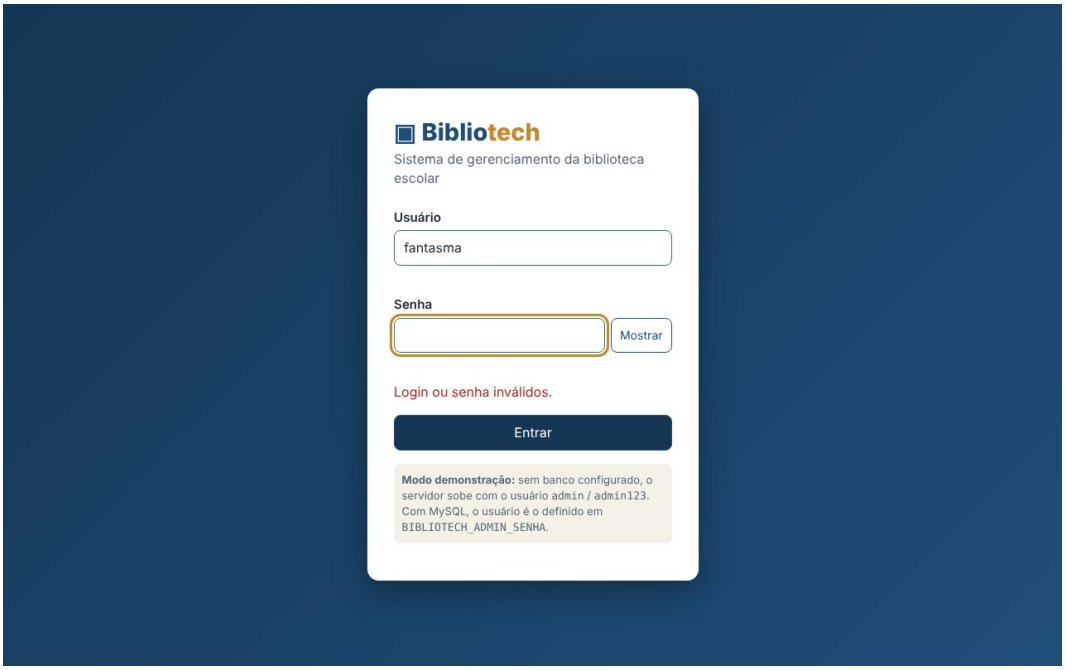
4.4 Capturas de tela

CT-M01 – Login válido



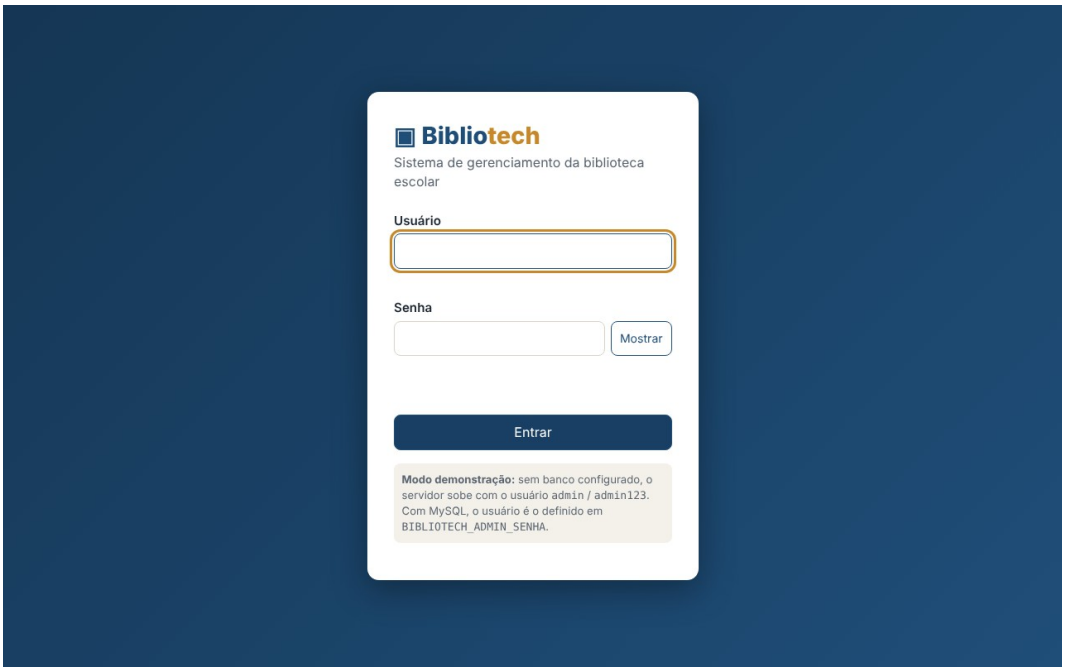
CT-M01

CT-M02 – Senha errada / login inexistente



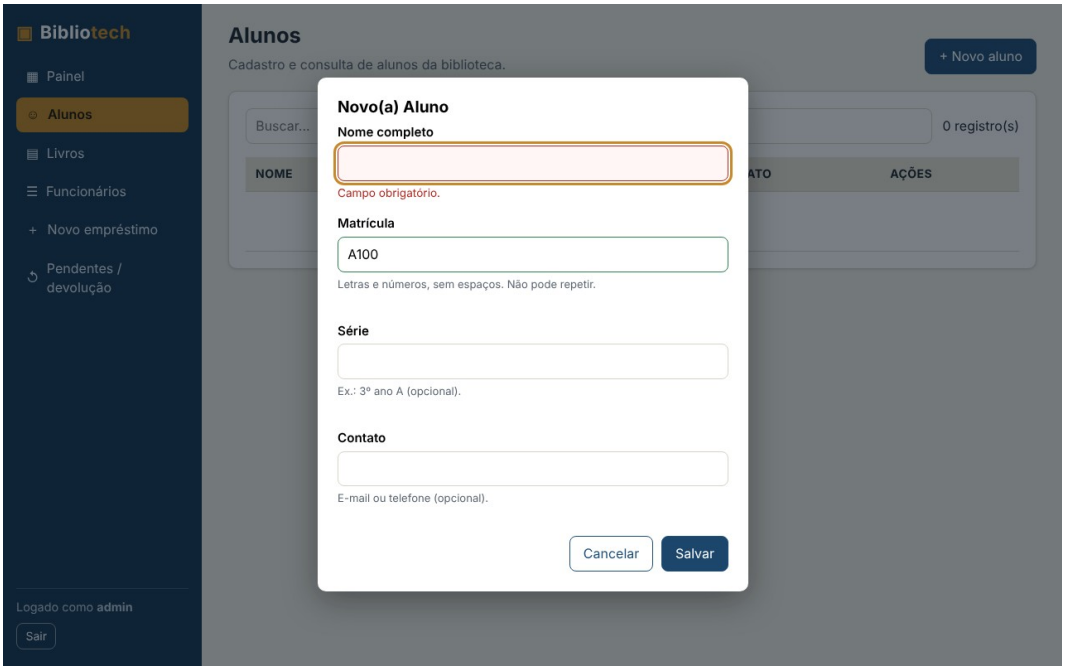
CT-M02

CT-M03 – Senha oculta e acesso sem login



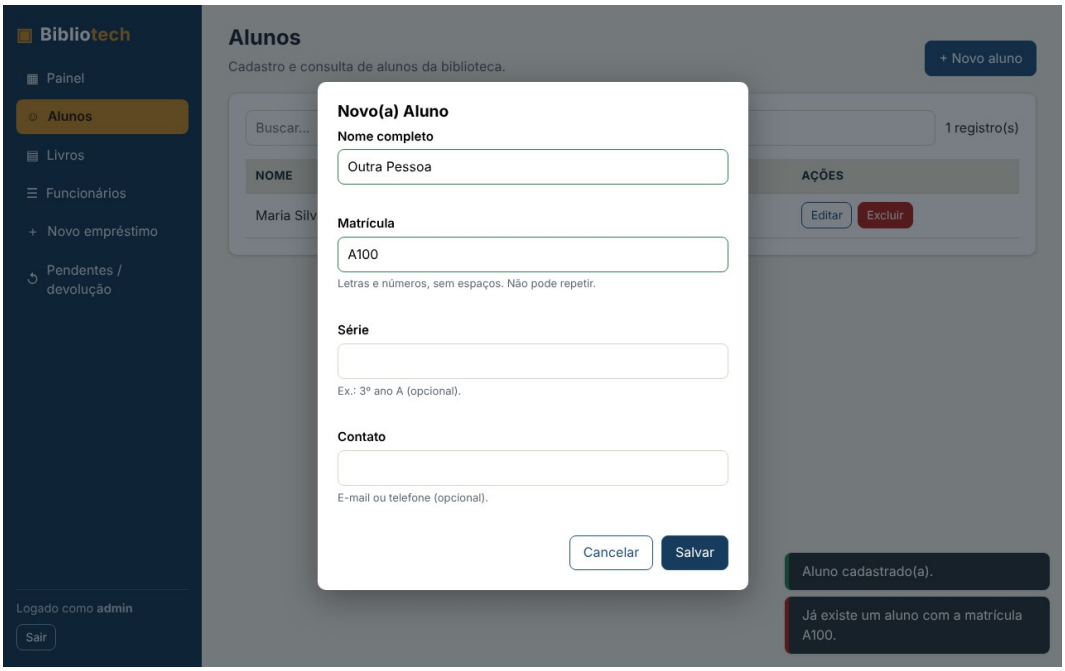
CT-M03

CT-M04 – Aluno sem nome



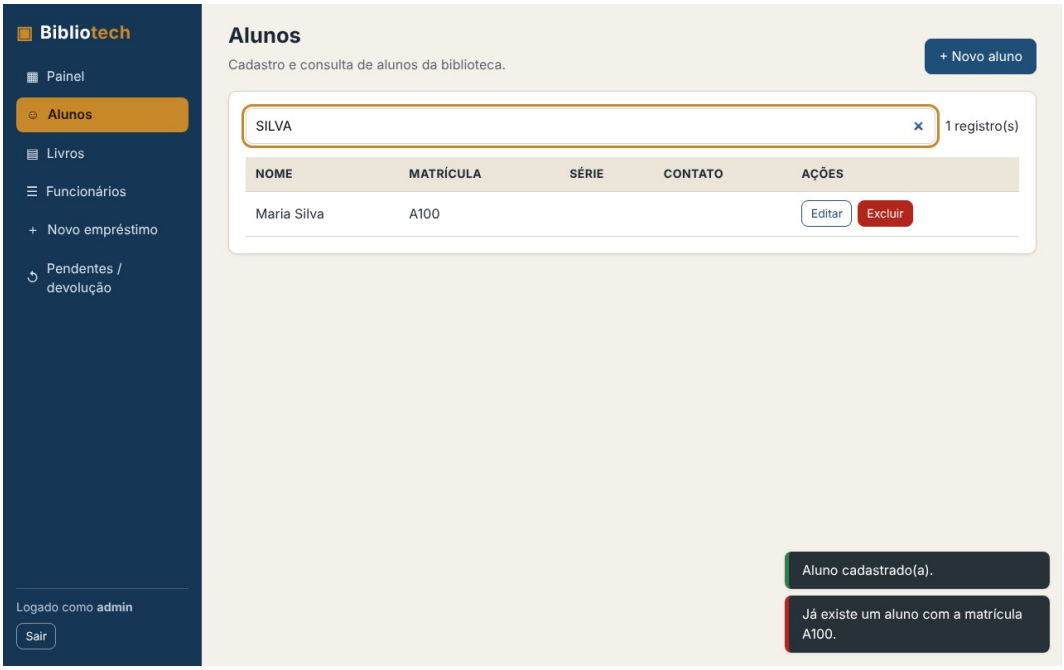
CT-M04

CT-M05 – Matrícula duplicada



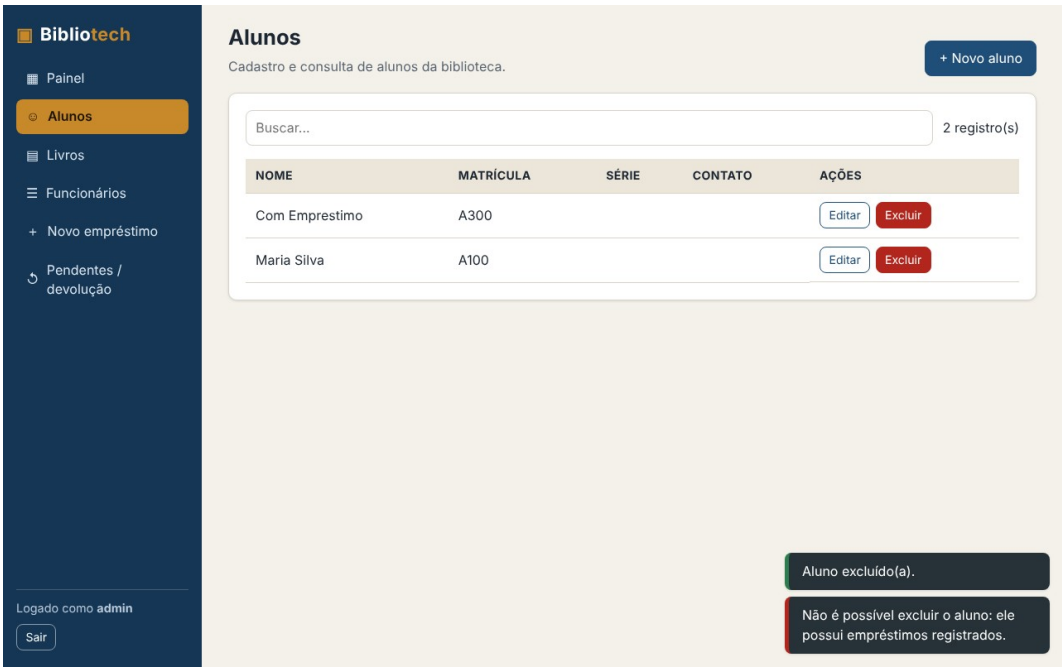
CT-M05

CT-M06 – Busca sem diferenciar maiúsculas



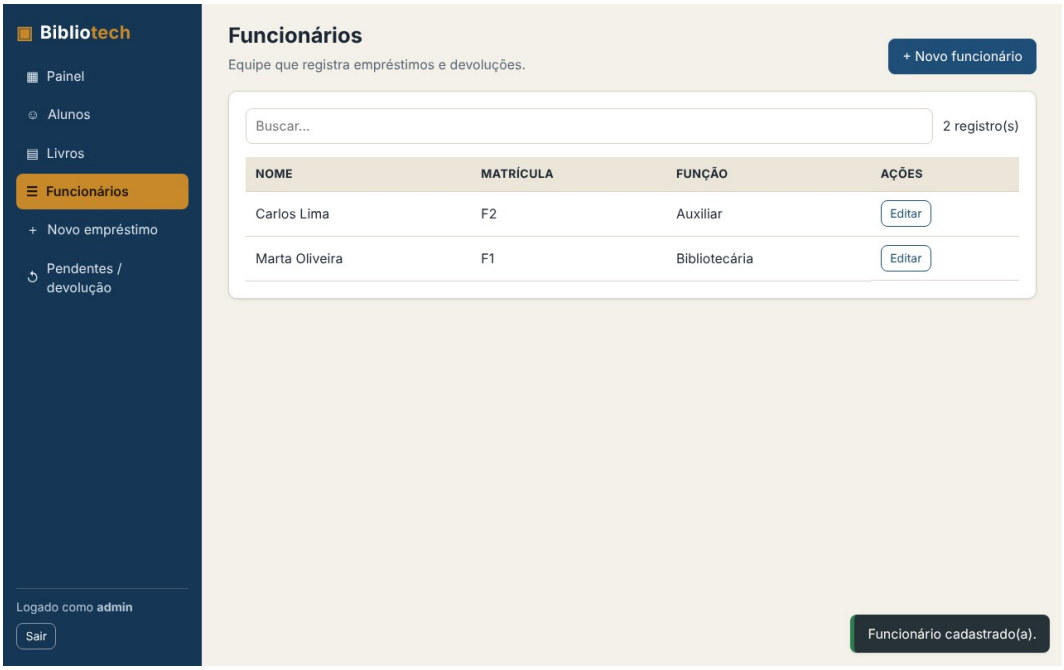
CT-M06

CT-M07 – Excluir aluno sem e com empréstimo



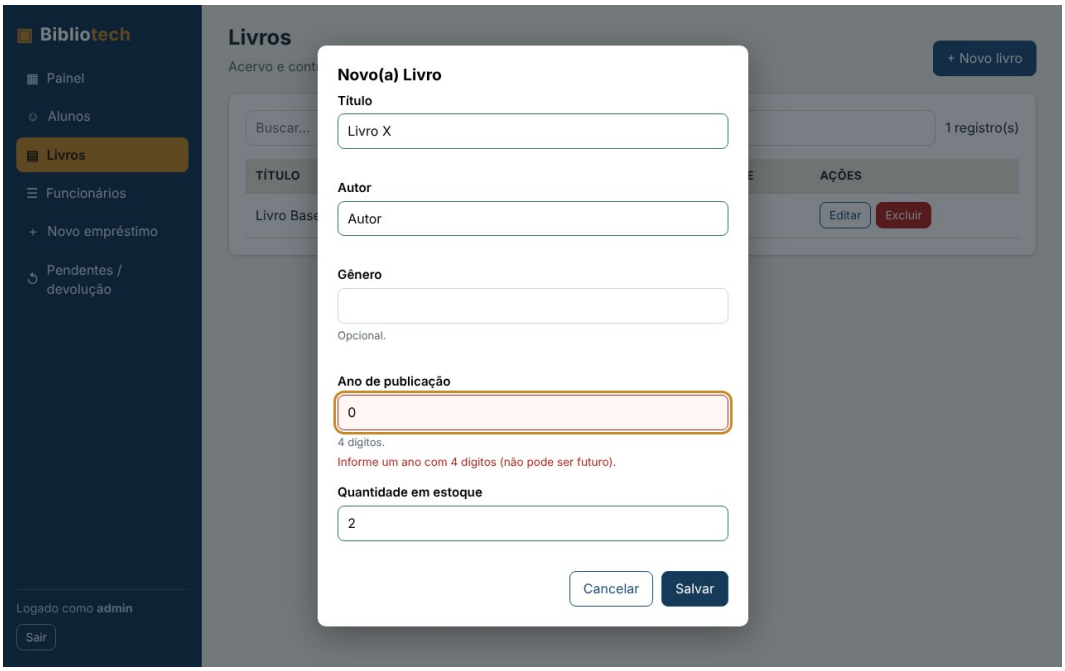
CT-M07

CT-M08 – Cadastrar e listar funcionário



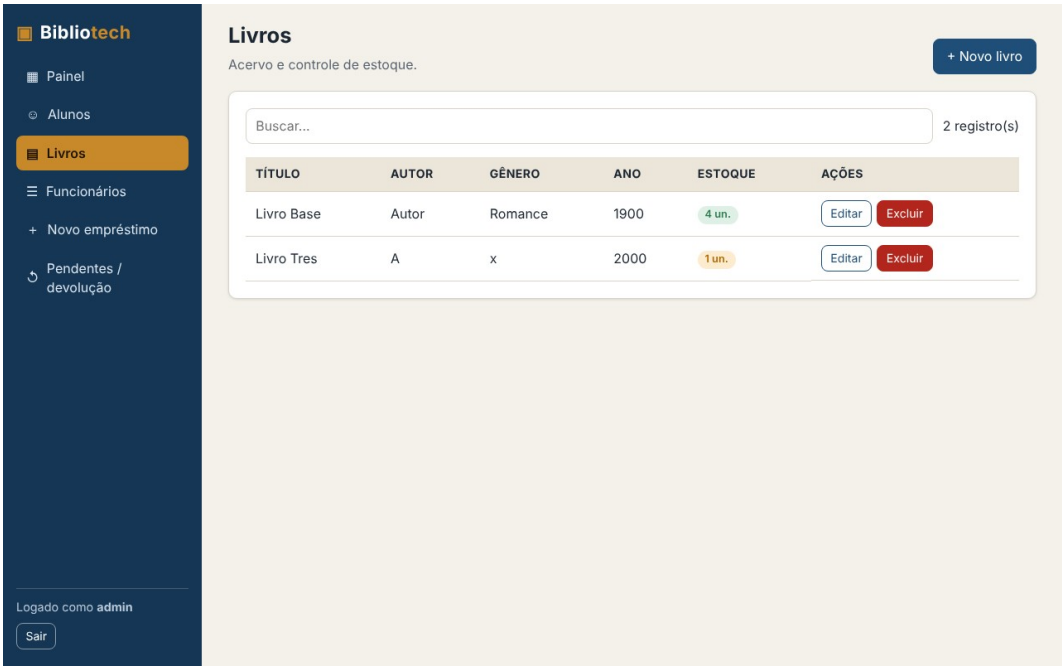
CT-M08

CT-M09 – Livro com quantidade negativa / ano 0



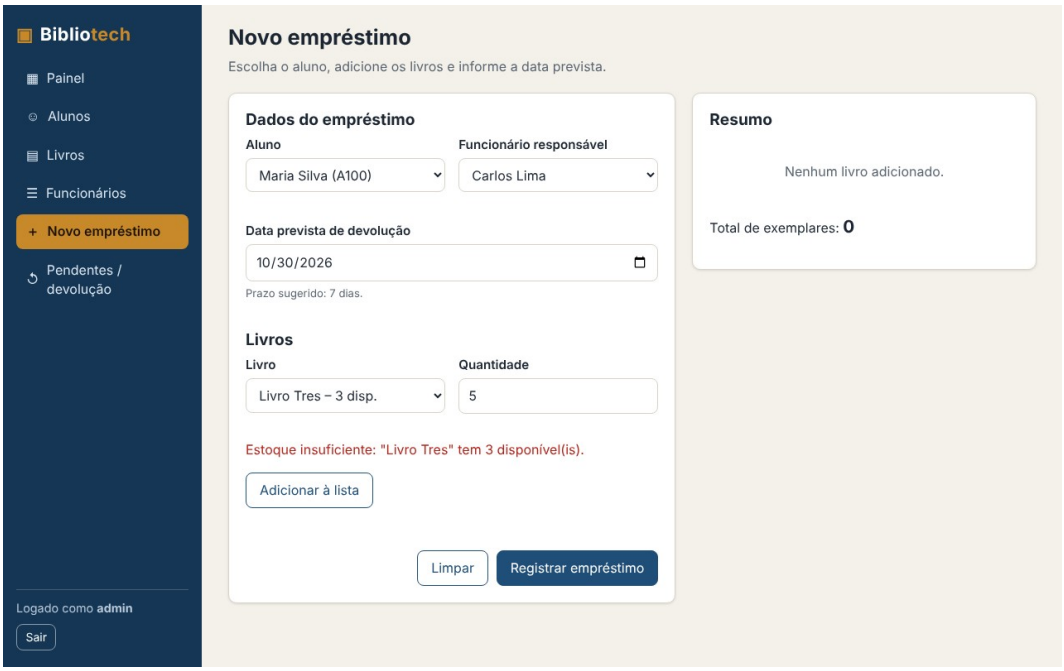
CT-M09

CT-M10 – Empréstimo de 2 de 3 exemplares



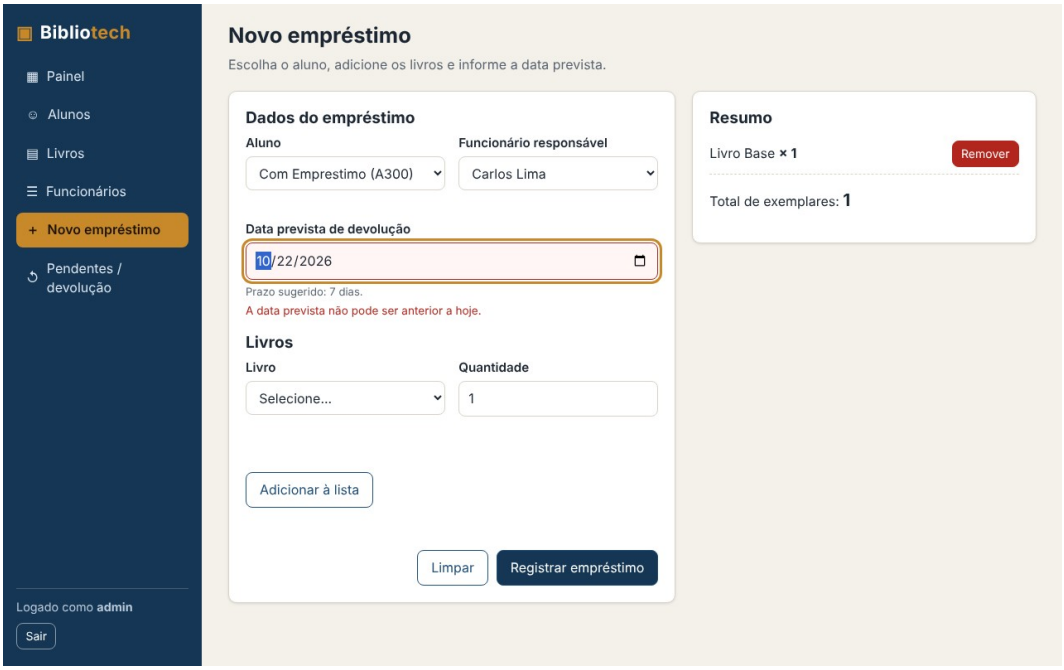
CT-M10

CT-M11 – Quantidade maior que o estoque



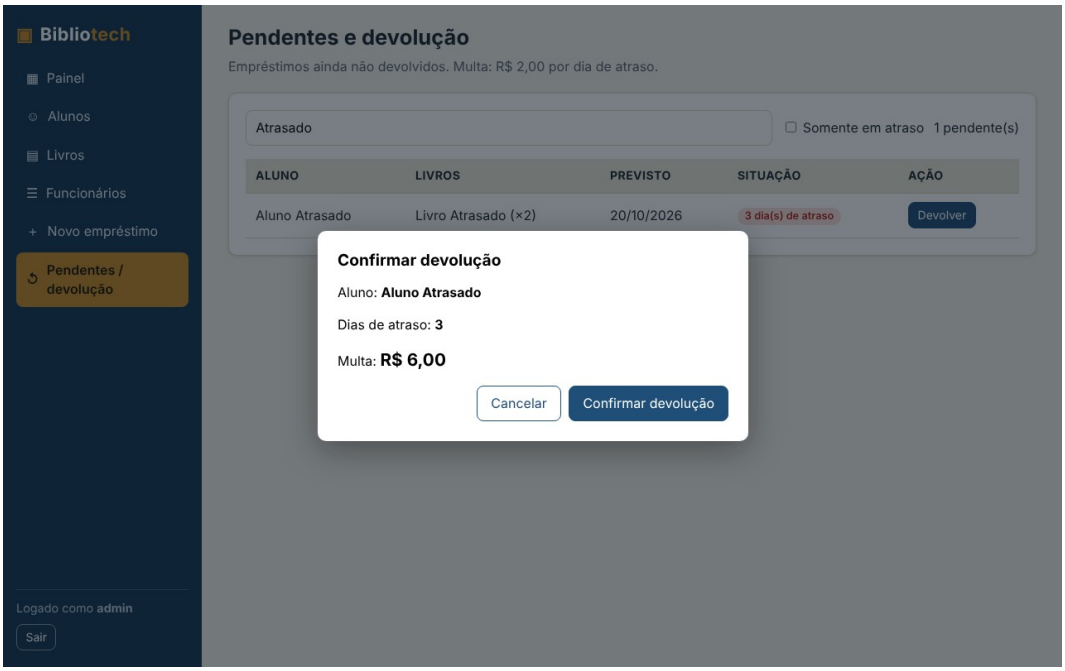
CT-M11

CT-M12 – Data prevista anterior a hoje



CT-M12

CT-M13 – Devolução com 3 dias de atraso



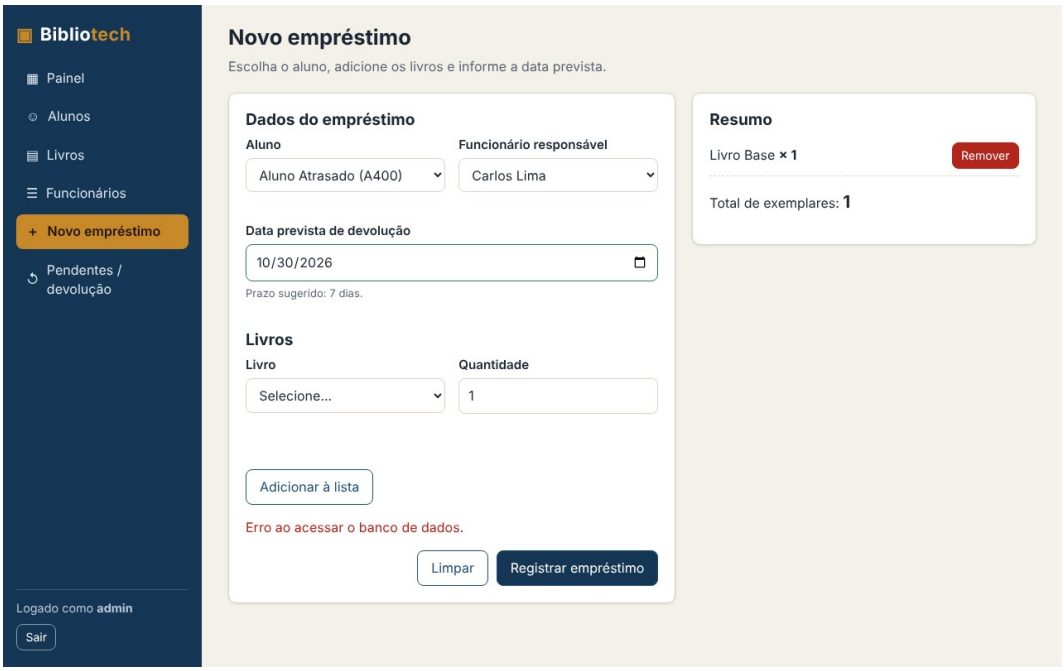
CT-M13

CT-M15 – Lista de pendentes antes/depois



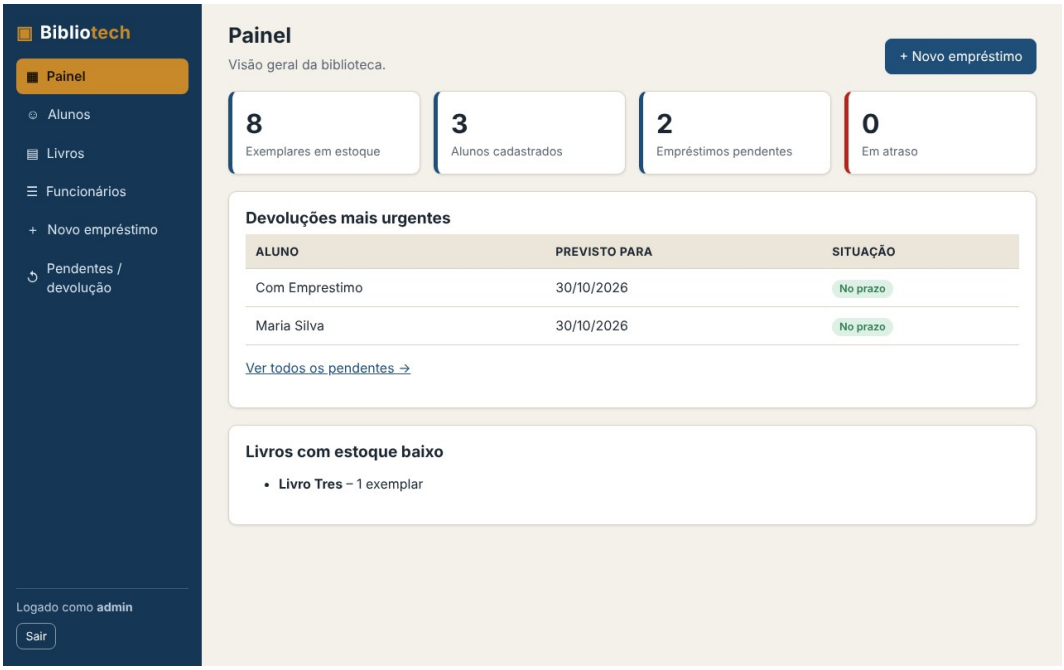
CT-M15

CT-M18 – Banco fora do ar durante empréstimo



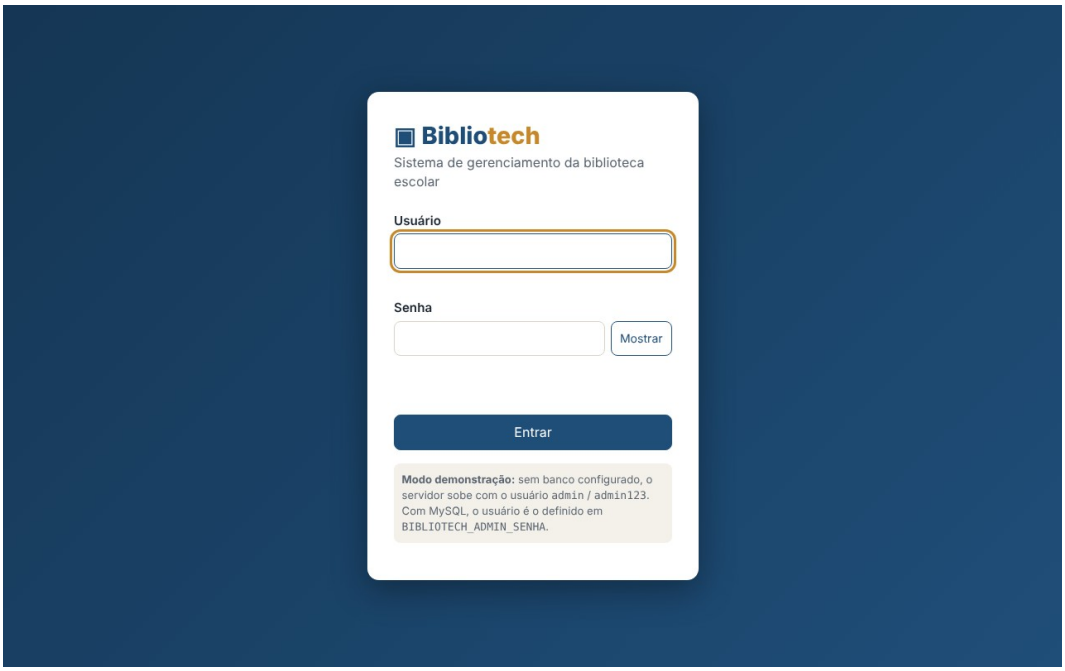
CT-M18

CT-W01 – Painel mostra os mesmos números da API



CT-W01

CT-W02 – Sair encerra a sessão



CT-W02

CT-W03 – Layout em tela de celular (390 px)

Bibliotech

Menu

Alunos

Cadastro e consulta de alunos da biblioteca.

+ Novo aluno

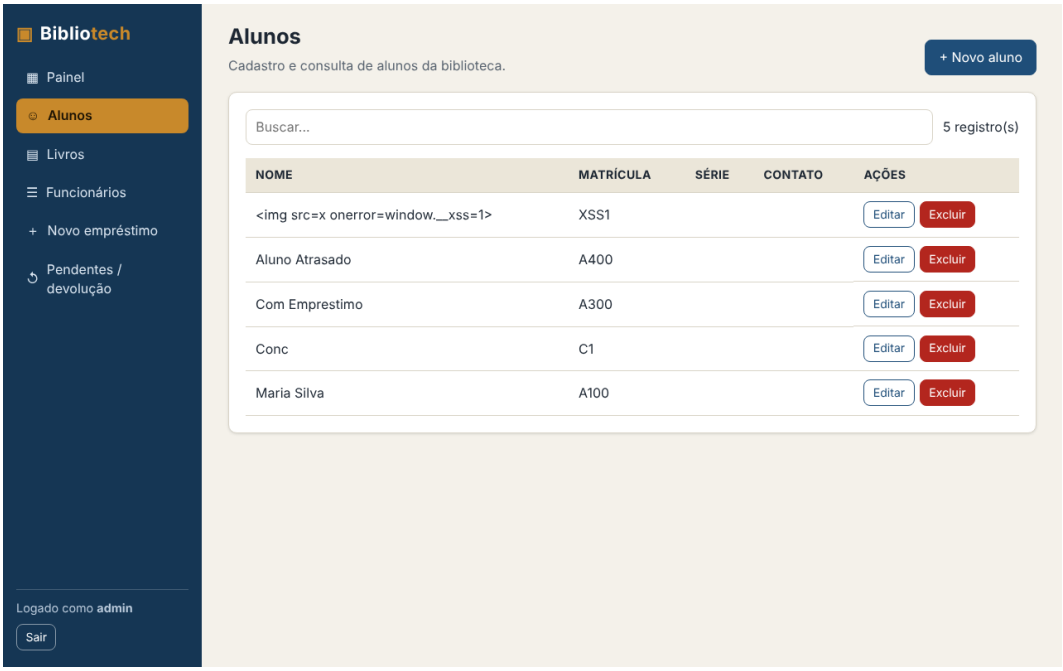
Buscar...

5 registro(s)

NOME	MATRÍCULA
<img src=x onerror=window.__xss=1>	XSS1
Aluno Atrasado	A400
Com Emprestimo	A300
Conc	C1
Maria Silva	A100

CT-W03

CT-X04 – Texto com HTML/JavaScript no nome (XSS)



CT-X04

5. Bugtracking

Os bugs foram registrados em `docs/bugtracking/BUG-00n.md`, no formato de *issue*. A tabela resume cada um; os detalhes (passos, esperado × obtido, correção) estão nos arquivos.

ID	Bug	Severidade	Como foi achado	Correção	Teste de regressão
BUG-001	Excluir aluno/livro com empréstimo: erro genérico (MySQL) ou registro órfão (memória)	Alta	JUnit	regra nos serviços + tradução de erro de integridade	ExclusaoComEmprestimoTest, RepositoriosJdbcTest, CT-M07
BUG-002	Telas da etapa 8 com campos que o modelo não tem (ISBN, e-mail, turma)	Média	integração	formulários e validações ajustados ao modelo	CT-M04 a CT-M09
BUG-003	Rotas com `{id}` falham sem a opção `-parameters`	Baixa	JUnit	nomes explícitos em `@PathVariable`	ApiRestTest
BUG-004	Texto maior que a coluna do banco vira HTTP 500	Alta	exploratório	limites de tamanho no modelo e no front-end	ApiRestTest, CT-X01
BUG-005	Id não numérico na URL devolve HTML	Média	exploratório	tratamento de `TypeMismatchException`	ApiRestTest, CT-X02
BUG-006	Pedidos simultâneos pelo	Alta	exploratório	baixa de estoque antes dos INSERTs	CT-X03 (MySQL), RepositoriosJdbcT

ID	Bug	Severidade	Como foi achado	Correção	Teste de regressão
	mesmo livro: deadlock e HTTP 500			+ repetição em deadlock	est

Antes e depois do BUG-006 (8 pedidos simultâneos pelo último exemplar, MySQL real):

	Códigos HTTP	Estoque final
Antes da correção	201, 409, 500, 500, 500, 500, 500, 500	0
Depois da correção (3 repetições)	201, 409, 409, 409, 409, 409, 409, 409	0

Antes e depois dos BUG-004 e BUG-005:

Requisição	Antes	Depois
`POST /api/alunos` com nome de 400 letras	HTTP 500 “Erro ao acessar o banco de dados.”	HTTP 400 “O campo ‘nome’ deve ter no máximo 120 caracteres.”
`GET /api/alunos/abc`	HTTP 400 com página HTML	HTTP 400 JSON “Valor inválido para o parâmetro ‘id’.”

Falhas do ambiente de teste (não são bugs do sistema). Três falhas vieram dos scripts de teste ou do ambiente: um aviso lido cedo demais na tela, dois servidores MySQL ligados ao mesmo tempo (que fez o CT-M18 falhar até haver um só) e um teste de expiração de sessão que não fazia login de novo depois de avançar o relógio. Foram corrigidas nos scripts e estão listadas em `docs/bugtracking/README.md`.

6. Rastreabilidade: requisito × teste

Requisito	Testes automatizados	Casos no navegador
RF01 Login	AutenticacaoServicoTest, ApiRestTest	CT-M01, CT-M02, CT-M03, CT-W02, CT-X05
RF02 Alunos	AlunoServicoTest, ExclusaoComEmprestimoTest, ApiRestTest	CT-M04 a CT-M07, CT-X01, CT-X04
RF03 Funcionários	EntidadesValidacaoTest, ApiRestTest	CT-M08
RF04 Livros	LivroTest, ApiRestTest	CT-M09
RF05 Empréstimo	EmprestimoServicoTest, RepositoriosJdbcTest	CT-M10, CT-M11, CT-M12, CT-X03
RF06 Estoque	LivroTest, EmprestimoServicoTest	CT-M10, CT-M11, CT-M13
RF07 Devolução	DevolucaoServicoTest, ApiRestTest	CT-M13, CT-M14
RF08 Multa	MultaPorDiaFixoTest, CalculoDiasAtrasoTest	CT-M13
RF09 Pendentes	EmprestimoServicoTest	CT-M15, CT-W01
RNF01 Hash de senha	CodificadorSenhaPbkdf2Test	CT-M03
RNF02 Credenciais fora do código	–	CT-M16
RNF03 Integridade	RepositoriosJdbcTest	CT-M17, CT-M18, CT-X03
RNF04 Mensagens claras	ApiRestTest	CT-M04, CT-M09, CT-M11

7. Conclusão

Todos os casos do plano de testes foram executados na versão web, contra o MySQL, e passaram depois das correções. O que os testes mais mostraram foi onde o sistema falhava sem aviso claro: exclusões que

quebravam regras do banco, textos longos demais, ids inválidos e, principalmente, pedidos simultâneos. Fica de fora desta etapa: HTTPS, limite de tentativas de login e teste de carga.

8. Evidências a anexar (feitas por você)

1. Print da lista de *Issues* no GitHub com os 6 bugs (copie o texto de `docs/bugtracking/BUG-00n.md`).
2. Print do NetBeans com o resultado do `mvn test` (116 testes) ou da janela *Test Results*.
3. Print do sistema rodando em `http://localhost:8080` com o MySQL (variável `BIBLIOTECH_MODO=jdbc`).

[inserir capturas aqui]